

7.1 異味污染物控制方法概論(130)

(1)1. 脂肪烴之發臭官能基為何?(1)烯基(2)酯基(3)苯環(4)碳氮團。(瓦斯味芳香烴為塑膠味(含鹵烴為味)

(3)2 目前我國採用何種方法,作為固定空氣污染源臭味判斷之標準方法?(1)檢知器法 (2)儀器法(3)三點比較式

嗅袋法(4)化學測定法。P4:現階段以官能測定法為異味管制工作之重要方法,異味量測有官能法、儀器法、檢知管法

(4)3. 官能測定法之缺點?(1)猜選(2)高濃度異味污染物樣品判定為無味(3) 低濃度異味污染物樣品判定為無臭(4)

以上皆是。p4 硫化物強度與濃度成反比,優點:對綜合性異味問題評定便捷,且執行程序十分明確 55

(4)4 管道中之硫化氫可經鋅氨錯鹽吸收液吸收後,產生安定之鋅氨錯鹽之硫化物,再與 N,N-二甲基對苯二胺

二鹽酸鹽溶液及氯化鐵溶液產生甲烯藍顏色,於多少波長比色定量?(1)526(2)565(3)640(4)665 m。P7

(1)5.為使總還原硫氧化成二氧化硫排放管道排氣必須含有多少%以上的氧氣?(1)1(2)(3)(4)4%

(3)6.管道氣體試樣中之氨氣經吸收液吸收後,加入酚-亞硝鹽鐵氰化鈉溶液及次氯酸鈉溶液,使其與銨根反應生成靛酚藍,於多少波長比色,定量氨氣濃度?(1)526(2)565(3)640(4)665 m。P7

(2)7.何種檢測器適用於碳氫或含氧碳氫化合物之檢出,但無法偵測甲醛?(1)FP(2)FID(3)TD(4)FID。PI0: 氫焰離子化

檢知器適於碳氫或含氧碳氫化合物之檢出,焰
光光度檢出氣)含硫臭味之檢出,其感度為 FID
之 1000 倍

(3)8.何種檢測器適合用於含硫或磷化物之檢出,其感度為 FID 之 1,000 倍以上?(1)ED(2)FID(3)F(4)TD。PII: 焰光

光度檢知器,熱傳導度檢出器適於無機氣體、硫化氫、氨等檢出

(3)9.何種檢測器對含氯臭味之感度靈敏,但對氯乙烯無特別感度?(1)FID(2)F(3)ED(4)MD。P11 (2)10.含

有硫醇之異味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕。P14:

偵測濃度下限 0.5m

(1)11.含有硫化氫之異味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕。

P14:偵測濃度下限 0.5m

(3)12 含有烷基硫之異味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫、黃棕(4)黃→黃棕。

P14:偵測濃度下限 10m

(1)13. 個人行為產生惡臭或有毒氣體,違反空氣污染防制法第三十二條第一項從事燃燒、研磨或其他操作其

罰則為?(1)處新臺幣一千二百萬元以下罰鍰(2)處新臺幣五千元以上十萬元以下罰鍰(3)處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰(4)以上皆非。

(3)14 工廠產生惡臭或有毒氣體,違反空氣污染防制法第三十一條第一項從事燃燒、研磨或其他操作其罰則

為?(1)處新臺幣五千元以上十萬元以下罰鍰(2)處新臺幣一千二元以上十萬元以下罰鍰(3)處新臺幣十萬元 以上五百萬元以下罰鍰(4)處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金。

(4)15.位於工業區及農業區之既有污染源,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。

(3)16.於工業區及農業區之新污染源,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。

(2)17.位於工業區及農業區以外之地區,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。

(4)18.6 階段異味強度標記法中,「2」代表?(1)無異味(2)容易感知的異味(3)檢知閾值(4)認知閾值。P2 (2)19.氨之異味污染物其偵測值為多少?(1)0.05(2)0.15(3)0.25(4)0.5ppm。:異味強度 2

(4)20.一般氣罩設計原則為?(1)每個含異味氣體發生源都要設氣罩(2)氣罩形式儘量做成包圍式(3)集氣方向和

含異味氣體流動方向儘量使之一致(4)以上皆是。

(3)21.集氣設施為密閉負壓操作應紀錄之操作條件項目何者為非?(1)用電量(2)壓力差(3)抽風量(4)

風速。

(2)22 集氣設施為包圍式操作應紀錄之操作條件項目何者為非?(1)用電量(2)壓力差(3)抽風量(4)風速。

(2)23.集氣設施為一般氣罩操作應紀錄之操作條件項目合者為非?(1)用電量(2)壓力差(3)抽風量(4)風速。

(3)24 所需抽氣量公式為 $Q=60x(A+10x2)x0.75Vc$,為何種氣罩型式之抽氣量?(1)房間型(2)喇叭型(無法蘭)(3)喇

叭型(附法蘭)(4)桌上喇叭型(附法蘭)。

P22

(4)25. 所需抽氣量公式為 $Q=60x(A+10x2)x0.5vc$,為何種氣罩型式之抽氣量?(1)房間型(2)喇叭型(無法蘭)(3)喇叭

型(附法蘭)(4)桌上喇叭型(附法蘭)。

P22

(2)26.所需抽氣量公式為 $Q=60x(A+10x2)xvc$,為何種氣罩型式之抽氣量?(1)房間型(2)喇叭型(無法蘭)(3)喇叭型

(附法蘭)(4)桌上喇叭型(附法蘭)。

P22

(2)27. 含異味氣體在污染物逸散狀況屬於緩慢氣流中飛散,氣罩所須補集速度為何?(1)0.25-0.5(2)0.5-1.0(3)

1.0-25(4)25-3.5m/s。2:靜止下逸散:0.25-0.5m/s 快速氣流中逸散:1.0-2.5m/s

167

(4)28.進行異味處理技術或設備選定前應先行考量?(1)製程改善與管理是否已充份考量並實施(2)廢氣抽除系

統是否完善(3)廢氣抽除量是否可再減少(4)以上皆是。

(4)29.異味處理技術或設備選擇須有何種基本資料?(1)排氣流量(2)異味去除效率(3)排氣異味成份(4)以上皆是。

(1)30. 常用異味氣體處理技術中,以水或其他不易揮發液體將污染物由氣相轉移至液相,屬於何種分類方

法?(1)物理吸收(2)物理吸附(3)化學吸收(4)化學吸附。

(2)31. 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般吸收液與廢氣流量比例(液/氣比)為何?(1)0.5-1(2)1-3 (3) 3-5(4)5-7

L/m³ ◎

PZ

(3)32 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般填料高度為何?(1)0.5-1(2)1-3(3)2-5(4)5-8m ° 5

(2)33. 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速為何?(1)0.5-1(2)1-2(3)2-

4(4)45m/s ° 巧:不宜超過 2.5m/s (3)34 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速不宜超過多少公尺/秒?(1)0.5(2)1(3)25(4)3m/s ° 階 (3)35.排氣中氯味如顯著,可利用第二洗滌塔,將硫酸及氯氣還原產生之鹽酸洗除,其洗滌液須維持多少

值?(1)K4(2)-7(3)D9(4)以上皆是 ° (It85-90,加硫代硫酸鈉
還原劑)

(3)36.一般施用於異味氣流中之臭氧濃度為多少?(1)1-50ppb(2)50-500 pb(3)1-50 pm(4)50-500 pm ° P31:與臭氧接觸時

問需 300 秒

(3)37. 臭氧可將三級胺氧化為?(1)醇胺(2)乙酸(3)烷基胺氧化物(4)酸胺 ° (p31:臭氧接觸法系藉由氣一氣氣一液接觸,使氣相中之液

味成分為臭氧轉化

去除) 舖

小舖

(2)38. 「次氯酸鈉溶液氧化及硫代硫酸鈉溶液還原洗滌」設施中,pH、CRP 控制系統進行維護保養時,需多久

以標準液校正電極乙次?(1)每日(2)每週(3)每月(4)每季 °

(2)39. 「臭氧接觸或洗滌」相關設施中,臭氧產生系統進行功能查核時,需多久以臭氧檢知管查核產出氣體

臭氧濃度乙次?(1)每日(2)每週(3) 每月(4)每季 °

(3)40. 有關異味定義與異味特徵之觀念,下列敘述何者有誤?(1)當人體嗅覺某種「氣味」而「感覺不愉快」即為異味(2)惡臭指足以引起厭惡或其他不良情緒反應之氣味(3)臭味物質多為粒狀污染物(4)主要是以碳、氫、氧、氮、硫、鹵素等元素構成。(多為氣狀污染物)

(2)41.與人類有關之異味物質來源,下列何者非工業活動?(1)合成皮製造(2)垃圾掩埋場(3)石油煉製(4)表面塗

裝及印刷作業。

(2)42 六階段異味強度,第幾階段以上即易感知有顯著異味?(1)第二(2)第三(3)第四(4)第五。(2.0.無異味 1:檢知)

(3) 43. 石油煉製業異味中,何者非代表性異味物質?(1)硫化物(2)氮化物(3)含氧烴(4)烴。

(4)44 最常使用而價錢便宜之異味氧化劑?(1)過氧化氫(2)臭氧(3)高錳酸鉀(4)次氯酸鈉。

(4)45.防止異味物質排放產生為解決異味問題之最佳方法何者不是改變製程之改變因子?(1)操作溫度(2)操作

壓力(3)生產方式(4)防止洩漏。

(4)46.異味防制基本方法中,為減少異味物質進入大氣環境,下列方法不是優先考慮之處理方式?(1)製程改善

與管理(2)異味氣體之抽除(3)設置控制設備(4)擴散或遮飾。

P18

(2)47.藉溶解、吸收作用控制有害空氣污染物之設備為(1)吸附塔(2)洗滌塔(3)燃燒塔(4)靜電集塵器。

10000 倍以上)

(3)48. 異味儀器測定法之檢出器中,下列那種適合含氮異味之檢出,其感度為檢驗碳氫化合物時之 10,000 倍以

上?(1)質譜儀檢出器(2)電子捕捉檢出器(3)熱離子化檢出器(4)熱傳導度檢出器。PI1:FID 其感度為檢驗碳氫化合物時之

(1)49.以化學結構特性而言,臭異味物質之分子多因具甚麼,而有刺激人類嗅覺特性?(1)剩餘電子(2)剩餘質

子 (3)剩餘中子(4)以上皆非。

(4)50.異味來源就人類活動而言分為哪幾類?(1)生活(2)農業(3)工業與商業(4)以上皆是。PI4

(2)51.有機物之生物分解主要藉微生物及其產生之酵素,在何種狀況下,有機物被轉化為有機酸、醇、酮及

含還原態硫、氮等臭味物質(1)好氧(2)厭氧(3)兼氧(4)以上皆可。

(4)52 工業臭味產生主要機制為化學反應,如(1)石油的加氫脫硫反應產生硫醇及硫化氫 (2)加氫脫氮產生氨(3)

樹脂之熱裂解產生醇、酮、胺(4)以上皆是。

(1)53.防止異味物質排放產生,為解決異味問題之最佳方法,達成方式為製程改善與管理,主要不包括?(1)改

變產品(2)改善製程(3)改善設備(4)加強維修。(改變原料)

小雨

168

(1)54 所需抽氣量公式為 $(Q-60 \times A \times V_c)$,為何種氣罩型式之抽氣量?(1)房間型(2)喇叭型(無法蘭

(3)喇叭型(附法

蘭)(4)桌上喇叭型(附法蘭)。

P22

(3)55. 以下可應用臭氧接觸方法處理之異味源有哪些,以下何者有誤?(1)漁產加工、化製廠(2)生活污水處理

廠(3)畜牧場(4)餐廳排氣、咖啡屋排氣。P31:化工廠、紙廠、酚味、橡膠加工廠

(4)56.異味物質測定主要區分為兩大類,以下何者有誤?(1)官能測定法(2)儀器法(3)檢知器法(4)化學測定法。P3

(2)57. 以下何者不列為惡臭污染物?(1)硫化甲基(2)鹵化烴類(3) 硫醇(4) 甲基胺。每

(2)58. 官能測定法之優缺點,以下何者有誤?(1)猜選(2)高濃度異味污染物樣品判定為低濃度(3) 低濃度異味污

染物樣品判定為無臭(4)優點為綜合性異味問題評定便捷,請執执行程序十分明確。(硫化物強度與濃度成反比)

(3)59.何種檢測器適用於無機氣體、硫化氫、氨之檢出?(1)F(2)FID(3)TD(4)FID。PI1:熱傳導度檢出器

(2)60. 何種檢測器適於含氯異味之檢出,但對氯乙烯無特別感度?(1)FID(2)ED(3)FHD(4)TCD。PI1:電子捕捉檢出器

(1)61. 檢知管法一般為(1)半定量篩檢用(2)定量篩檢用(3)半定性篩檢用(4)定性篩檢用。P14:藉導入之異味成分與管中化學

物質之呈色反應刻度,可立即知悉特定異味之濃度

(2)62 與人類有關之異味物質來源,下列何者非工業活動?(1)合成皮製造(2)污水處理廠(3) 石油煉製(4)表面塗

裝及印刷作業。(生活污水及垃圾主要成分為還原態一硫及氮化物,多為有機物分解產生)

(4)63.常用異味氣體處理技術中,以下何者不屬於物理方法?(1)吸收(2)稀釋(3)彌臭(4)熱破壞。

(2)64 常用異味氣體處理技術中,以下何者不屬於化學方法?(1)吸收(2)冷凝(3)臭氧接觸(4)熱破壞。

(3)65.常用異味氣體處理技術中,以下何者屬於生物方法?(1)吸收(2)稀釋(3)氧化(4)熱破壞。

(4)66.以下常見異味物質及官能基何者有誤?(1)脂肪烴(2)芳香烴(3)含鹵烴(4) 飽和烴。(含氧烴,含還原態氮,硫化物) (1)67.硫化氫之發臭官能基為何?(1)還原態硫(2)酯基(3)苯環(4)碳氮團。P4:腐蛋味,陰溝味

(2)68.三甲胺之發臭官能基為何?(1)還原態硫(2) 還原態氮(3)苯環(4)碳氮團。(魚腥味)

(3)69.常用大氣、周界及排放管道中異味污染物檢測方法有(1)吸收法(2)層析法(3)以上皆是(4)以上皆

非。P

(1)70. 即將氣體中污染物以溶有反應性藥品吸收,在加其他試劑呈色或反應加以計量為(1)吸收法(2)層析法(3)

分段法(4)以上皆非。P7:異味物質質量測有官能法、儀器法、檢知管法

(2)71. 即將氣樣注入儀器中,利用層析管柱將氣樣中化學物質成分分離後,再以適當儀器檢測為(1)吸收法(2)

層析法(3) 分段法(4)以上皆非。P:吸收法:將氣體污染物以溶有反應性藥品吸收,再加其他試劑呈色或反應加以計量
款

(3)72 層析法之基本原理為分析時將臭氣成分加熱氣化(150°C)時,借惰性之(1)氦、氬(2)氮、氬(3)氮、氮(4)

以上皆非等載流氣體將依定量氣體注入層吸管中,層析管內填充有微細樹脂粒或其表面披覆樹脂層,借

臭味分子與樹脂間吸附力之強弱不同,可將混合諸臭味分子分離。18:分子量越小或極性越小者吸附力較弱

(2)73.通常分子量越小或極性越小其吸附力(1)越強(2)越弱(3)不影響(4)以上皆是。B

(1)74 檢知器電子訊號強度通常與臭味物質質量成一定關係,可藉此作(1)定量分析(2)定性分析(3)梯度分析(4)

穩定度分析。FB

(4)75.一般常用的檢出器有 6 種,以下何者有誤?(1)氫焰離子化檢出器(2)質譜儀檢出器(3)熱傳導度檢出器(4)

超音波反射檢出器。P10:檢知器電子訊號與臭味物質質量成一定關係,可藉此作定量分析

(4)76.異味物控制技術可分為(1)生物(2)化學(3)物理(4)以上皆是。P24:化學反應如加氫脫硫產生硫化氫,加氫脫氮產生氫(物理作

用為異味之相轉移如溶劑蒸發、油煙揮發、有機物逸出

(2)77.有機物之生物分解主要藉微生物及其產生之酵素,一般在何狀態下,有機物將分解為有機酸、醇、酮

及含還原態硫、氮等異味物質(1)好氧(2)缺氧(3)兼氧(4)以上皆可。

(4)78.物理作用主要為異味物質之相轉移,如(1)油漆溶劑之蒸發(2)下水道氣味之逸出(3)油煙中揮發性有機物

之逸出(4)以上皆是。(化學反應如加氫脫硫產生硫化氫,加氫脫氮產生氣)

(3)79. 以下何者不屬於氣狀污染物?(1)鹵化烴類(2)揮發性有機物(3)甲醛(4)全鹵化烴類。(2)80.何者污染物質屬於毒性污染物?(1)硫醇類(2)甲醛(3)全鹵化烴類(4)鹵化烴類。

○(碳氫化合物)

(4)81. 以下對三點比較式嗅袋法的檢測方式何者敘述有誤?(1)將試樣異味樣品以潔淨空氣適當稀釋後,至於 3

個嗅為 1 組嗅袋中的一個,其他裝潔淨空氣(2)由 6 名合格嗅覺判定員分別以嗅覺判斷哪一個嗅袋含有異味 污染物(3)經去除最敏感與最不敏感之嗅覺判斷數據後(4)算出 4 名嗅覺判定員可聞出知稀釋倍數加總值,以異味污染物濃度表示。P4:平均值

169

(4)82 下列氣相層析儀檢測器中,何者可做分析物的選擇離子偵測,以進行定量分析?(1)火焰離子化檢測器

(FID)(2)電子捕捉檢測器(ED)(3)火焰光度檢測器(FPD)(4)質譜檢測器(MD)。PI1

(1)83. 可將氨氧化為氮氣,硫化物氧化為硫酸根等無臭產物的吸收液為(1)次氯酸鈉(2)酸鹼中和(3)臭氧(4)過

氧化氫。P27:酸鹼中和是將異味分子轉成鹽類以利於吸收

(4)84 以下針對酸鹼中和敘述何者有誤?(1)異味分別可使用酸、鹼性溶劑中和(2)此法可將異味分子轉成鹽類

以利於吸收(3)須將異味成分破壞或回收(4)無須另外處

理。

小舖 (3)85.6 階段

異味強度標記法中,「1」代表?(1)無異味(2)容易感知的異味(3)檢知閾值(4)認知閾值。

P2 (1)86.硫化氫之異味污染物其偵測閾值為多少?(1)0.0005(2)0.005(3)0.05(4)0.5ppm。3

(4)87.含有氨、胺異味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→藍。

P14:偵測

濃度下限 20mm

(2)88.一般而言,異味物質濃度(X)與異味強度(Y)之 Weber Fedhner 關係式中,X 和 Y 關係為?(1)成反比
(2)成正

比(3)平方成反比(4)平方成正比。

P2

(1)89.一般施用於異味氣流中之臭氧濃度為 1~50pm,與臭氧接觸時間需(1)3-60(2)60-

90(3)90~120(4)120~150 秒。國 (4)90.為比較異味強弱程度,日本將異味強弱分成幾個階段,以區分其強弱(1)3(2)4(3)5(4)6。P2

(3)91.使用三點比較式嗅袋法做大氣、周界及排放管道中異味污染物量測,其干擾因子為(1)官能測定室
(2)嗅

覺判定員(3)以上皆是(4)以上皆非。

P4

小舖

(2)92 管道中之硫化氫可經鋅氨錯鹽吸收液吸收後,產生安定之鋅氨錯鹽之硫化物,再與 N,N-二甲基對苯二胺 二鹽酸鹽溶液及氯化鐵溶液產生(1)孔雀綠(2)甲烯藍(3)甲基橙(4)剛果紅顏色,於 665m 波長比色定量。PT

(1)93.排放管道中常用之氨氣異味污染物檢測方式為(1)靛酚法(2)甲烯藍比色法(3)火焰光度偵測法(4)吸收瓶

P6

(4)94 含有酚之異味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕。

PI4:偵測

濃度下限 10m

(4)95.何種檢測器經常用於含還原態硫、氮化物之檢出?(1)FP(2)FID(3)TD(4)檢知管。P4

(4)96.在進行控制技術或設備選定前,應先行考量(1)製程改善與管理是否充分考量並實施(2)廢氣抽除系統是

否完善(3)廢氣抽除量是否可再減少(4)以上皆是。P24

(1)97. 於溶劑蒸發、廢水池異味起體逸散作業場所,其設計適合之捕集速度為

(1)0.25~0.5(2)0.5~1(3)1~25(4)

25-3.5m/s。P22

(2)98.以下一般氣罩設計原則何者有誤?(1)氣罩盡量接近發生源(2)氣罩形式盡量做成喇叭型(3)集氣方向和含

異味氣體流動方向盡量使之一致(4)避免在氣罩周圍引起擾流。P22:氣罩形式盡量做成包圍式

(3)99.揮發性有機物之行業固定污染源設備使用包圍式操作,以下何者不是應紀錄之操作條件項目(1)用電量

(2)壓力差(3)溫度(4)風速。曲

(3)100.揮發性有機物之行業固定污染源設備設置一般型氣罩且有圍幕設施者,其集氣效率為

(1)60(2)70%(3)

80%(4)90%。

p20

(1)101. 以官能測定法量測異味污染物濃度之單位為(1)pm(2)pb(3)ug/m2(4)無單位。P4:以異味污染物濃度來表示

(3)102 六階段異味強度,第幾階段為容易感知的異味?(1)1(2)2(3)(4)4。2:0:

無異味]檢知)

(2)103. 常用之大氣、周界及排放管道中常用之硫化氫異味污染物檢測方式為(1)靛酚法(2)甲烯藍比色法(3)火

焰光度偵測法(4)吸收瓶。16

(4)104 常用的 VOC 氣體監測技術中,對於攜帶式 FID 其優缺點的敘述何者有誤?(1)只能分析總碳氫化合物(2)

分析靈敏度較差(3)分析儀器設備和分析費用相較便宜(4)不可連續量測。P16

(1)105.公私場所固定污染源申報空氣污染防制費之揮發性有機物行業製程集氣設施若為「密閉負壓操作」且人員

或物料進出口處符合負壓操作者,並設有壓力監測儀錶者,其集氣效率被認定為多少?(1)100(2)90(3)80(4)60。

P20

(4)106.公私場所固定污染源申報空氣污染防制費之揮發性有機物行業製程集氣設施若為一般氣罩,且非包圍型其

集氣效率被認定為多少?(1)100(2)90(3)80(4)60。Pad

(2)107.集氣設施為一般氣罩且非包圍型操作其應紀錄之操作條件項目,何者有誤?(1)用電量(2)壓力差(3)抽

風量(4)風速。P2D

170

(3)108. 行政院環境保護署的公害陳情案件受理件數,2018 年為 28.1 萬件,其中以何者的陳情事由占多數(1)環

境衛生(2)噪音 (3)異味污染物(4)水質污染。

H

(4)109. 以下常用的 VOC 氣體監測技術中,何種檢測器可快速定性定量污染,可連續監控污染物隨時間的變化,

並可實施大範圍的監測
(1)ED(2)FID(3)C/S(4)FIR。

(2)110. 不明異味來源調查使用漸進式污染源搜尋法各階段的執行內容中,以下何者必須是在比對上、下風測

線的量測結果來確認污染物所在區域(1)受體異味長期監測(2)污染源追蹤(3)污染源確認及改善(4)污染改善 追蹤。P17

(4)111.異味防制基本方法為(1)製程改善與管理(2)異味氣體之抽除(3)設控制設備(4)以上皆是。P19

(2)112 公私場所固定污染源申報空氣污染防制費之揮發性有機物行業製程集氣設施若為「密閉負壓操作」且圍封

空間內之污染排放區域符合負壓操作並設有壓力監測儀錶者,其集氣效率被認定為多

少?(1)100(2)90(3)80(4) 60。P2D

(3)113. 行政院環境保護署公告公私場之固定污染源申報空氣污染防制費之揮發性有機物之行業製程集氣設施

控制效率,在密閉負壓之集氣設施中,其集氣設施之操作應記錄之操作條件何者有誤?(1)用電量(2)壓力差(3)溫度(4)風速。P2D

(4)114 在進行不明異味污染來源調查前,除先進行背景調查外,另外需做調查前的準備工作為何?(1)事件現

飲品

場及環境的地理資訊(2)附近可疑污染源的資訊與盛行風向(3)調查工具的選擇與調查時機(4)以上皆是。P14 (3)115. 臭氧可將三級胺氧化成(1)醇胺(2)乙酸(3)烷基胺氧化物(4)酸胺。P3I

(4)116. 化學洗滌法係藉由氣液接觸,使氣相中之異味成分轉移至液相,並藉化學藥劑與異味成分中(1)中和

(2)氧化(3)吸收(4)以上皆是或其他化學反應去除異味物質。

P

(4)117.當有異味發生時,應立即記錄下的問題為(1)多少人聞到(2)異味的區域有多大(3)持續時間多長(4)以上

皆是。P14

(1)118 官能測定所需器材中,基準嗅液苯乙醇其氣味為(1)花香味(2)糖焦味(3)汗臭味(4)成熟果實味。P6

(3)119. 官能測定所需器材中,基準嗅液異戊酸其氣味為(1)花香味(2)糖焦味(3)汗臭味(4)成熟果實味。PB

(1)120.酚之異味污染物其偵測閾值為多少?(1)0.012(2)0.12(3)0.92(4)0.0005

pm。p3:異味強度 2

(2)121. 以下對於日本將異味強弱分為六階段,以下敘述何者正確?(1)第一階段代表無異味(2)第四階段代表強

異味(3)第二階段代表檢知閾值(4)第三階段代表認知閾值。P2

(4)122 異味濃度之量測方法中,哪一個方法有對綜合異味問題評定便捷之優點(1)儀器法(2)檢知管法(3)靛酚

法(4)官能測定法。P4

(3)123. 異味污染物官能測定法源自於何處?(1)美國(2)義大利(3)日本(4)新加坡。P4

(2)124 在氬載體氣流流經電子流之極板間時,親電子元素將吸收電子而成負離子,致使其移動速度小於自由

電子而延長其到達極板之時間,極板間電流之降低將被偵知為(1)火焰離子化檢測器(FID)(2) 電子捕捉檢測器(ED)(3)火焰光度檢測器(FPD)(4)質譜檢測器(MD)。PI1

(4)125. 防止異味物質排放產生為解決異味問題知最佳方法,達成方式為(1)改變原料(2)改變製程(3)改善設備

(4)以上皆是。P19

(3)126. 排放管道中常用之酚類異味污染物檢測方式為(1)靛酚法(2)甲烯藍比色法(3)氣相層析/火焰離子化偵測

法(4)吸收瓶。F6

(3)127. 以下常用的 VOCC 氣體監測技術中,何者可快速採樣且同時多點採樣,適合 4-10 個碳的有機物(1)攜帶式

FIF(2)紅外線遙測(3)真空採樣筒(4)以上皆可。

PI6

(2)128. 以下常用的 VOC 氣體監測技術中,何者適合於氨、鹽酸、氫氟酸和約 300 種有機物(1)攜帶式 FIF(2)紅

外線遙測(3)真空採樣筒(4)以上皆可。

P16

(1)129. 以檢知管監測空氣中有害物之濃度,其監測原理為濃度與內裝吸附劑之何者有關?(1)顯色之顏色種類

(2)顯層顏色維持的時間(3)顯色層長度(4)變色所需的時間。

P14

(3)130. 含異味氣體在污染物逸散狀況屬於快速氣流中飛散,氣罩所須補集速度為何?(1)0.25-0.5(2)0.5-1.0(3)

1.0-25(4)25-3.5m/s。2:靜止下逸散:0.25-0.5m/s 快速氣流中逸散: 1.0-2.5m/s

小舖

